

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL 8 & 9 MOBILE (PERTEMUAN 12)
NOTIFIKASI DAN API PERANGKAT KERAS**



Disusun oleh:

MUHAMMAD DHIMAS HAFIZH FATHURRAHMAN

2311102151

PSIF-11-REG04

Dosen Pengampu:

CAHYO PRIHANTORO, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LINK GIT :

https://github.com/Masdim37/2311102151_M-Dhimas-Hafizh-F_Repository-ABP/tree/master/Pertemuan-12

<https://github.com/Aplikasi-Berbasis-Platform-S1IF-11-04/Pertemuan-12-Mobile>

Modul 8 & 9 Mobile (Pertemuan 12)

Notifikasi & API Perangkat Keras

Tugas Pertemuan 12 :

Pertemuan-12-Mobile Modul 8-9

TUGAS PRAKTIKUM

Notifikasi & API Perangkat Keras

Buat aplikasi Flutter sederhana dengan fitur berikut:

1. Ambil Foto

Tampilkan 2 tombol di halaman utama: • Tombol pertama → buka kamera langsung (Camera API) • Tombol kedua → pilih foto dari galeri (image_picker) Foto yang diambil/dipilih ditampilkan di halaman yang sama.

2. Notifikasi

Setelah foto berhasil diambil atau dipilih, tampilkan notifikasi lokal menggunakan flutter_local_notifications dengan isi pesan bebas.

Output yang dikumpulkan meliputi :

- Screenshot hasilnya
- Source code
- Penjelasan singkat tiap widget

Pengumpulan cukup up Folder Nama - NIM Isi folder: - Folder Source Code - Folder SS - PDF (Penjelasan dari source code)

JAWABAN

a. Langkah-langkah pengerjaan :

1. Menambahkan dependencies

Menambahkan beberapa dependencies pada pubspec.yaml meliputi :

- cupertino_icons (^1.0.8) digunakan untuk menyediakan kumpulan ikon bergaya iOS (Cupertino) yang dapat digunakan pada antarmuka aplikasi Flutter.
- camera (^0.12.0+1) digunakan untuk mengakses perangkat kamera, menampilkan preview kamera secara real-time melalui CameraPreview, serta mengambil foto menggunakan CameraController dan takePicture().
- image_picker (^1.2.2) digunakan untuk memilih gambar dari galeri perangkat atau mengambil gambar dari kamera melalui antarmuka bawaan sistem operasi, sehingga memudahkan pengguna dalam memilih file gambar.
- flutter_local_notifications (^22.0.1) digunakan untuk membuat dan menampilkan notifikasi lokal pada perangkat Android maupun iOS. Pada aplikasi ini, package

digunakan untuk menampilkan notifikasi ketika pengguna berhasil mengambil foto dari kamera atau memilih foto dari galeri.

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter

  # The following adds the Cupertino Icons font to your application.
  # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons.
  cupertino_icons: ^1.0.8
  camera: ^0.12.0+1
  image_picker: ^1.2.2
  flutter_local_notifications: ^22.0.1
```

2. Konfigurasi pada build.gradle.kts

Untuk mendukung package flutter_local_notifications, dilakukan konfigurasi pada file build.gradle.kts dengan mengaktifkan Core Library Desugaring melalui isCoreLibraryDesugaringEnabled = true dan menambahkan dependency desugar_jdk_libs. Selain itu, project dikonfigurasi menggunakan Java 17 melalui sourceCompatibility, targetCompatibility, dan jvmTarget agar kompatibel dengan library dan Android Gradle Plugin yang digunakan.

```
plugins {
    id("com.android.application")
    id("kotlin-android")
    // The Flutter Gradle Plugin must be applied after the Android and Kotlin Gradle
    plugins.
    id("dev.flutter.flutter-gradle-plugin")
}

android {
    namespace = "com.example.apptugaspertemuan12"
    compileSdk = flutter.compileSdkVersion
    ndkVersion = flutter.ndkVersion

    compileOptions {
        sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
        targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
        isCoreLibraryDesugaringEnabled = true
    }

    kotlinOptions {
        jvmTarget = JavaVersion.VERSION_17.toString()
    }

    defaultConfig {
        // TODO: Specify your own unique Application ID
        (https://developer.android.com/studio/build/application-id.html).
```

```

        applicationId = "com.example.apptugaspertemuan12"
        // You can update the following values to match your application needs.
        // For more information, see: https://flutter.dev/to/review-gradle-config.
        minSdk = flutter.minSdkVersion
        targetSdk = flutter.targetSdkVersion
        versionCode = flutter.versionCode
        versionName = flutter.versionName
    }

    buildTypes {
        release {
            // TODO: Add your own signing config for the release build.
            // Signing with the debug keys for now, so `flutter run --release` works.
            signingConfig = signingConfigs.getByName("debug")
        }
    }
}

dependencies {
    coreLibraryDesugaring("com.android.tools:desugar_jdk_libs:2.1.4")
}

flutter {
    source = "../.."
}

```

3. Menambahkan permissions

Pada file AndroidManifest.xml dilakukan penambahan tiga permission, yaitu CAMERA untuk mengakses kamera perangkat, READ_MEDIA_IMAGES untuk membaca gambar dari galeri menggunakan image_picker, dan POST_NOTIFICATIONS untuk menampilkan notifikasi lokal menggunakan flutter_local_notifications. Selain itu, struktur file manifest diperbaiki dengan menempatkan seluruh permission di dalam tag <manifest> agar konfigurasi Android valid dan dapat diproses saat build aplikasi.

```

main.dart 1 | build.gradle.kts | AndroidManifest.xml X
Pertemuan-12 > apptugaspertemuan12 > android > app > src > main > AndroidManifest.xml
You, 28 minutes ago | 1 author (You)
1  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
2      <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
3      <uses-permission android:name="android.permission.READ_MEDIA_IMAGES"/>
4      <uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
5
6      <application
7          android:label="apptugaspertemuan12"
8          android:name="${applicationName}"
9          android:icon="@mipmap/ic_launcher">

```

4. Membuat menu utama (main.dart)

```
import 'dart:io';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:camera/camera.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';

late List<CameraDescription> cameras;

Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  cameras = await availableCameras();
  runApp(CameraApp());
}

class CameraApp extends StatelessWidget {
  const CameraApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: CameraPage(),
    );
  }
}

class CameraPage extends StatefulWidget {
  const CameraPage({super.key});

  @override
  State<CameraPage> createState() => _CameraPageState();
}

class _CameraPageState extends State<CameraPage> {
  late CameraController controller;
  final ImagePicker picker = ImagePicker();
  final FlutterLocalNotificationsPlugin notificationsPlugin =
    FlutterLocalNotificationsPlugin();

  bool showCamera = false;

  File? selectedImage;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    initializeNotifications();
    controller = CameraController(cameras[0], ResolutionPreset.max);
```

```

controller.initialize().then((_) {
    if (!mounted) {
        return;
    }
    setState(() {});
});
}

/// Ambil foto dari kamera
Future<void> takePhoto() async {
    try {
        if (!controller.value.isInitialized) return;

        final XFile image = await controller.takePicture();

        setState(() {
            selectedImage = File(image.path);
            showCamera = false;
        });

        await showNotification(
            "Foto Berhasil Diambil",
            "Gambar berhasil disimpan dari kamera",
        );
    } catch (e) {
        debugPrint("Error kamera: $e");
    }
}

/// Pilih gambar dari galeri
Future<void> pickImage() async {
    try {
        final XFile? image = await picker.pickImage(source: ImageSource.gallery);

        if (image != null) {
            setState(() {
                selectedImage = File(image.path);
            });
        }

        await showNotification(
            "Foto Berhasil Dipilih",
            "Gambar berhasil dipilih dari galeri",
        );
    } catch (e) {
        debugPrint("Error galeri: $e");
    }
}

//Inisialisasi notifikasi

```

```

Future<void> initializeNotifications() async {
  const AndroidInitializationSettings androidSettings =
    AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

  const InitializationSettings settings = InitializationSettings(
    android: androidSettings,
  );

  await notificationsPlugin.initialize(settings: settings);

  await notificationsPlugin
    .resolvePlatformSpecificImplementation<
      AndroidFlutterLocalNotificationsPlugin
    >()
    ?.requestNotificationsPermission();
}

//Method untuk menampilkan notifikasi
Future<void> showNotification(String title, String body) async {
  const AndroidNotificationDetails androidDetails =
    AndroidNotificationDetails(
      'photo_channel',
      'Photo Notification',
      importance: Importance.max,
      priority: Priority.high,
    );

  const NotificationDetails details = NotificationDetails(
    android: androidDetails,
  );

  await notificationsPlugin.show(
    id: 0,
    title: title,
    body: body,
    notificationDetails: details,
  );
}

@override
void dispose() {
  controller?.dispose();
  super.dispose();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  if (!controller.value.isInitialized) {
    return const MaterialApp(
      home: Scaffold(body: Center(child: CircularProgressIndicator())),

```

```

    );
  }

  return MaterialApp(
    home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Tugas Pertemuan 12 - Camera & Gallery"),
      ),
      body: SingleChildScrollView(
        child: Column(
          children: [
            // Preview kamera
            if (showCamera)
              AspectRatio(
                aspectRatio: controller.value.aspectRatio,
                child: CameraPreview(controller),
              ),
            if (showCamera) ...[
              const SizedBox(height: 25),

              GestureDetector(
                onTap: takePhoto,
                child: Container(
                  width: 70,
                  height: 70,
                  decoration: BoxDecoration(
                    shape: BoxShape.circle,
                    color: Colors.white,
                    boxShadow: [
                      BoxShadow(
                        color: Colors.black26,
                        blurRadius: 10,
                        spreadRadius: 2,
                      ),
                    ],
                  ),
                child: Center(
                  child: Container(
                    width: 52,
                    height: 52,
                    decoration: BoxDecoration(
                      shape: BoxShape.circle,
                      border: Border.all(
                        color: Colors.grey.shade400,
                        width: 3,
                      ),
                    ),
                  ),
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    ),
  );

```

```

    ),

    const SizedBox(height: 10),
  ],

  const SizedBox(height: 16),

  // Tombol kamera
  Center(
    child: ElevatedButton.icon(
      onPressed: () {
        setState(() {
          showCamera = true;
        });
      },
      icon: const Icon(Icons.camera_alt),
      label: const Text("Ambil Foto"),
    ),
  ),

  const SizedBox(height: 10),

  // Tombol galeri
  Center(
    child: ElevatedButton.icon(
      onPressed: pickImage,
      icon: const Icon(Icons.photo_library),
      label: const Text("Pilih dari Galeri"),
    ),
  ),

  const SizedBox(height: 20),

  // Hasil gambar
  if (selectedImage != null) ...[
    const Text(
      "Hasil Gambar",
      style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
    ),
    const SizedBox(height: 10),
    Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(12),
      child: Image.file(
        selectedImage!,
        height: 300,
        fit: BoxFit.contain,
      ),
    ),
  ],
],

```

```

    ),
    ),
    ),
    );
  }
}

```

Penjelasan :

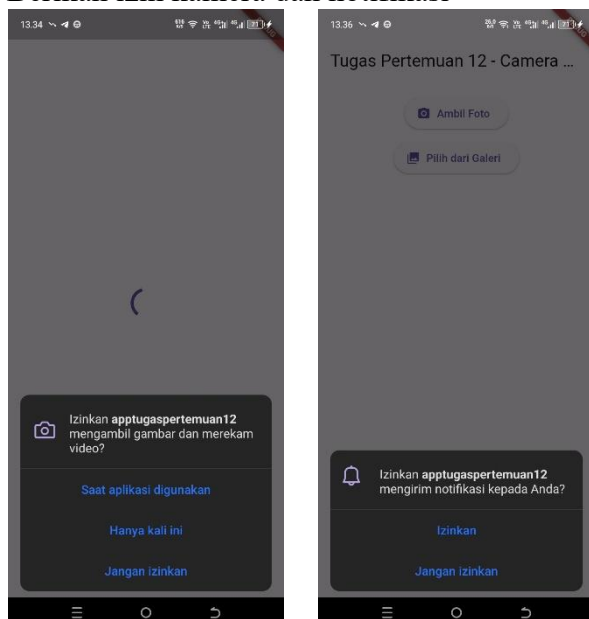
Pada file main.dart, aplikasi dikembangkan untuk memenuhi ketentuan tugas yang mencakup pengambilan foto menggunakan Camera API, pemilihan foto dari galeri menggunakan Image Picker, serta menampilkan notifikasi lokal setelah proses berhasil dilakukan. Implementasi yang dilakukan meliputi:

1. Inisialisasi kamera menggunakan availableCameras() dan CameraController untuk mengakses kamera perangkat
2. Penyediaan tombol “Ambil Foto” yang menampilkan preview kamera melalui CameraPreview dan mengambil gambar menggunakan method takePicture()
3. Penyediaan tombol “Pilih dari Galeri” yang memanfaatkan package image_picker melalui method pickImage() untuk memilih gambar dari penyimpanan perangkat
4. Penyimpanan hasil gambar ke variabel selectedImage dan menampilkannya pada halaman yang sama menggunakan widget Image.file()
5. Inisialisasi plugin notifikasi menggunakan flutter_local_notifications melalui method initializeNotifications(), termasuk permintaan izin notifikasi pada perangkat Android
6. Menampilkan notifikasi lokal menggunakan method showNotification() setelah pengguna berhasil mengambil foto dari kamera maupun memilih foto dari galeri

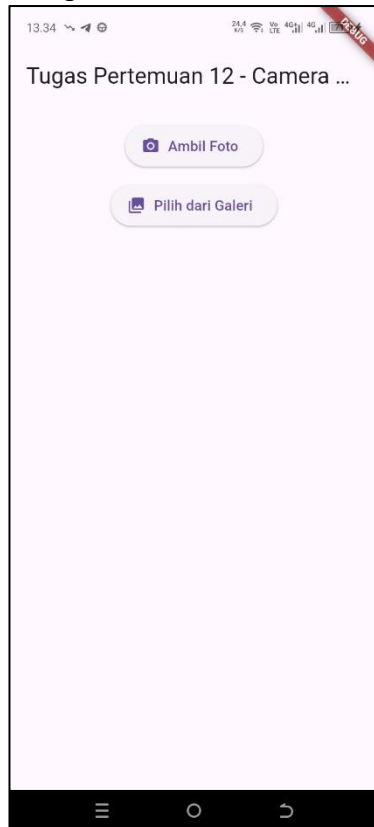
b. Output

Berikut merupakan screenshot output :

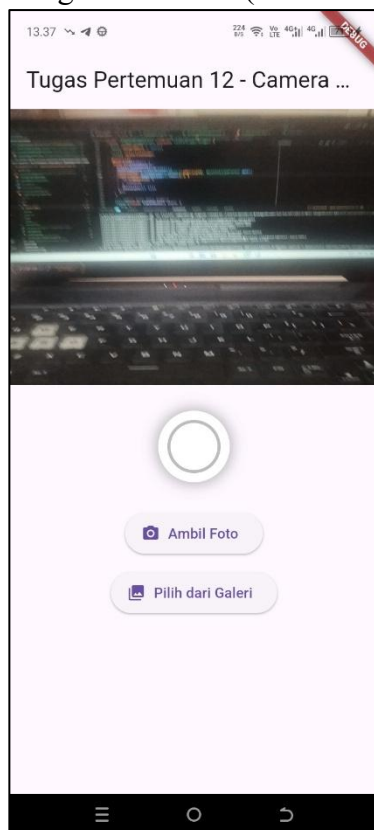
1. Berikan izin kamera dan notifikasi



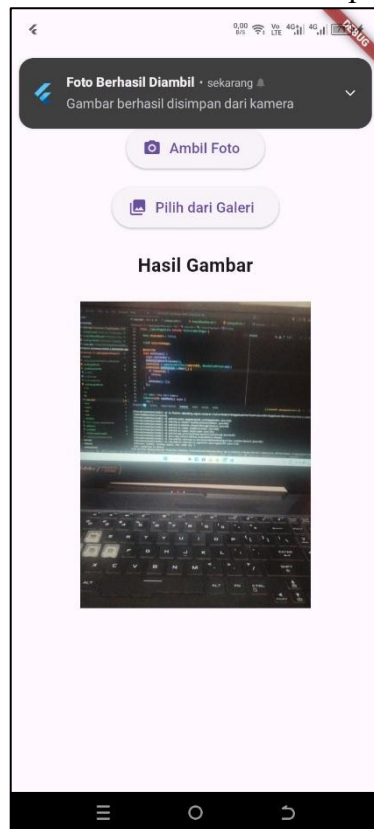
2. Tampilan halaman utama



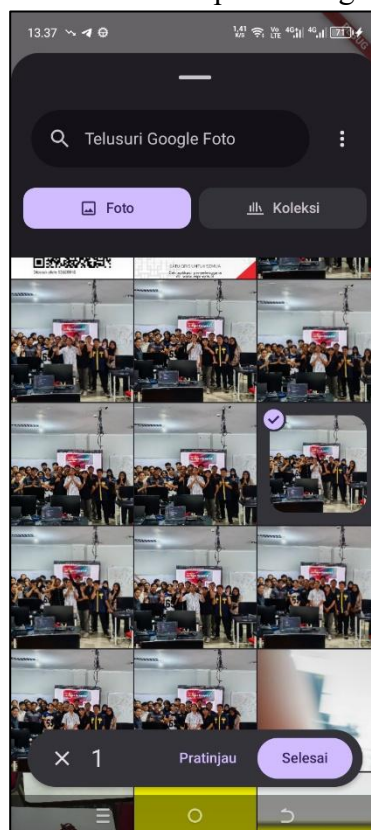
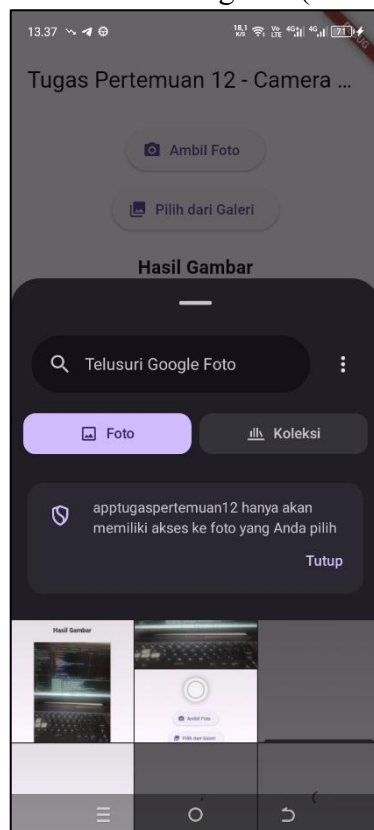
3. Pengambilan foto (setelah menekan tombol ambil foto)



4. Notifikasi muncul setelah pengambilan foto



5. Ambil foto dari galeri (setelah menekan tombol pilih dari galeri)



6. Notifikasi muncul setelah mengambil foto dari galeri

